



FM815-IX-E1 사양

문서 버전: V2.0

발매일 : 2024.06.06

저작권 © 2024 상하이 투양 정보 기술 유한 회사 모든 권리 보유

소개

Tuyang FM815-IX-E1 산업용 3D 카메라는 햇빛에 대한 특정 저항력과 높은 반사율을 가지며 물체 식별, 분류 및 위치 지정과 같은 실내 및 실외 애플리케이션에 적합합니다.

이 문서에서는 주로 FM815-IX-E1 카메라의 자세한 기술 사양을 소개하므로 사용자는 이 카메라 시리즈의 다양한 표시기를 더 잘 이해할 수 있습니다.

Tuyang의 다른 카메라의 기술 사양은 다음을 참조하세요. [제품 사양 - Percipio 기술 문서](#).



그림 1 FM815-IX-E1 외관

기술적인 매개변수

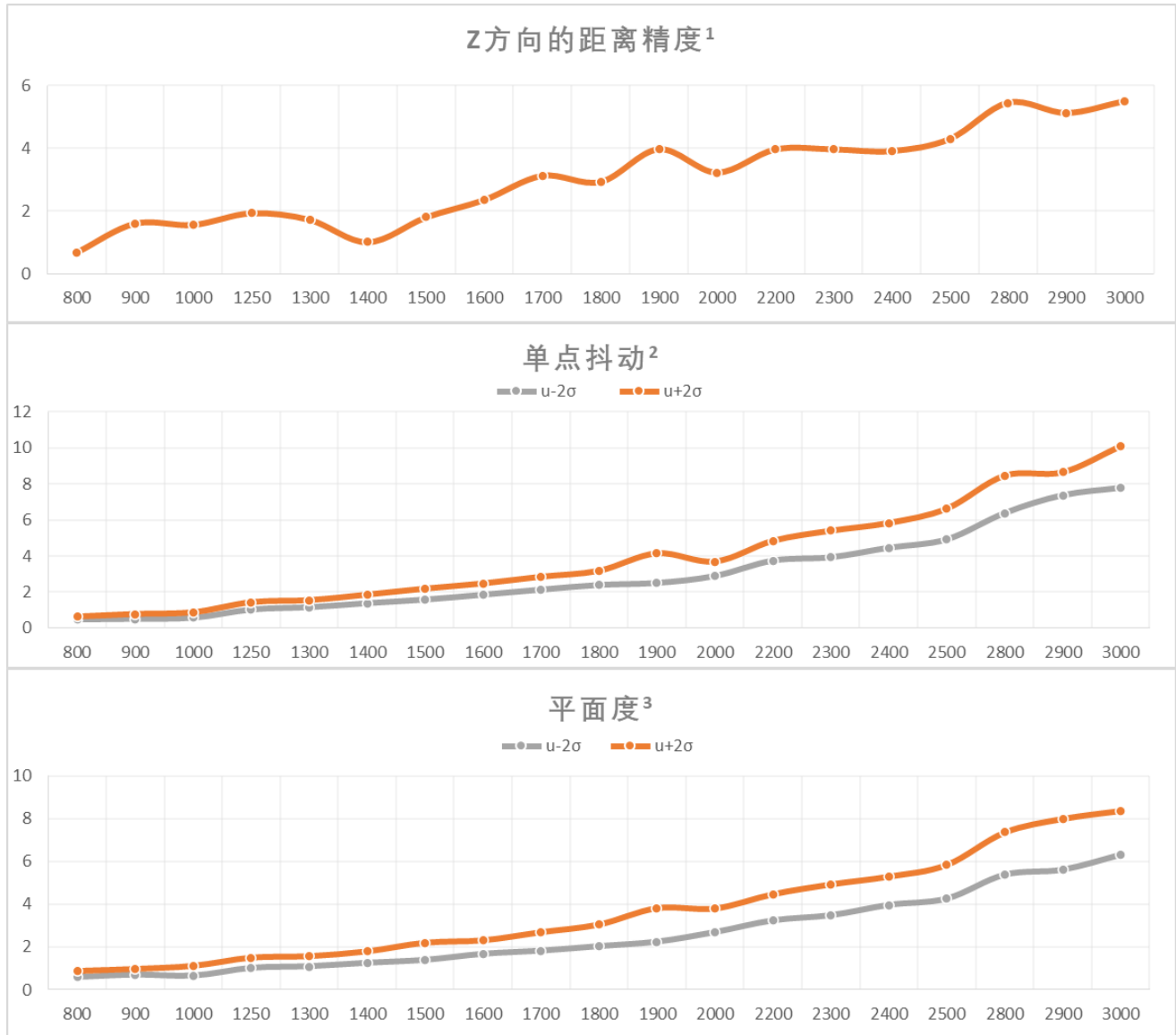
매개변수	값
기술의 원리	활성 쌍안경
원천	3 x 적외선 레이저
그래프 지연 시간 ¹	385ms
비율 ² @해결 깊이)	5fps @ 1280 x 960 5fps @ 640 x 480 5fps @ 320 x 240
비율 ² @해상도@이미지 형식 색상)	6fps @ 2560 x 1920 @ CSI BAYER12GBRG 4fps @ 2560 x 1920 @ YUYV 7fps @ 1920 x 1440 @ YUYV 15fps @ 1280 x 960 @ YUYV 15fps @ 640 x 480 @ YUYV
GB-D 정렬	지원하다
아웃 이미지	깊이 이미지, 컬러 이미지, 적외선 이미지, 포인트 클라우드 이미지

[1] 이미지 출력 지연 시간: 카메라가 소프트 트리거 모드에서 작동할 때 호스트 컴퓨터가 소프트 트리거 명령을 보내고 깊이 맵(해상도 640 x 480)을 수신하는 사이의 시간 간격, SGBM 매개변수가 기본값입니다. SGBM 매개변수를 조정하면 플롯 지연 시간이 변경됩니다.

[2] 깊이 이미지/컬러 이미지 프레임 속도: 카메라가 무료 획득 모드에서 작동할 때 호스트 컴퓨터가 초당 깊이 이미지/컬러 이미지를 수신하는 횟수입니다. SGBM 매개변수는 기본값입니다. SGBM 매개변수를 조정하면 깊이 맵 프레임 속도가 변경됩니다.

성과 측정

매개변수	값
넓은 범위	400 mm ~ 8000 mm (SGBM 매개변수를 통해 조정 가능)
권장 범위	800 mm ~ 3000 mm (SGBM 매개변수를 통해 조정 가능)
시야	850mm x 710mm @ 800mm (H/V: 약 56°/48°)
시야	3465mm x 2670mm @ 3000mm(H/V: 약 60°/48°)



[1] Z 방향의 거리 정확도: 측정된 거리 값과 Z 방향의 실제 거리 값 사이의 평균 편차입니다.

선 그래프는 다양한 거리 지점에서 측정된 거리 정확도를 나타냅니다. 가로 좌표는 거리 값이고 세로 좌표는 mm 단위의 거리 정확도입니다.

[2] 단일점 지터(Single point jitter): 시야 중앙 영역에 있는 모든 픽셀의 깊이 값이 시간 영역에서 분산되는 정도.

선 그래프는 서로 다른 거리 지점에서 측정된 단일 지점 지터 분포 간격을 나타냅니다. 가로 좌표는 거리 값이고 세로 좌표는 단일 지점 지터(mm)입니다.

[3] 평탄도(Flatness): 이상적인 평면을 기준으로 화각 중앙 영역의 모든 픽셀이 분산되는 정도입니다.

선 그래프는 서로 다른 거리 지점에서 측정된 평탄도 분포 간격을 나타냅니다. 가로 좌표는 거리 값이고 세로 좌표는 mm 단위의 평탄도입니다.

알아채다: 여기에는 카메라의 기본 매개변수 설정을 유지하면서 측정된 Z 방향 거리 정확도, 단일 지점 지터 및 평탄도가 표시됩니다. SGBM 매개변수를 조정하면 측정 성능이 향상됩니다.

소프트웨어 사양

매개변수	값
기계 운영 체제	리눅스/윈도우/ROS
소프트웨어 개발 키트	Percipio Campport SDK는 C, C++, C#, Python 및 기타 프로그래밍 언어를 지원합니다. SDK 설명서를 참조하세요. Percipio 기술 문서 .
GBM 매개변수	SGBM 매개변수는 카메라 측정 성능에 영향을 미칩니다. SGBM 매개변수 설정 지침은 다음을 참조하십시오. API 상세설명 .

하드웨어 사양

매개변수	값
인치(인터페이스 제외)	145mm x 35mm x 90mm
수량	620g
데이터 인터페이스	M12 X-Code 8홀 항공 인터페이스 기가비트 이더넷
소스 및 트리거 인터페이스	M12 A-코드 8핀 항공 인터페이스 자세한 내용은 다음을 참조하세요. 전원 공급 장치 및 트리거 인터페이스 설명 .
전기	DC 24V $\pm$ 10%; PoE(IEEE802.3 af/at)
방아쇠	2개의 트리거 입력/출력 지원; 입력/출력 1: 상승 에지 트리거 입력/출력 2: 하강 에지 트리거
소비하다	유휴 모드: 5.0W 연속 모드: 11.3W
헬 소재	알루미늄 합금
보호 수준	IP65
핫 모드	수동 냉각
경비	작동온도 : -10 °C ~ 50 °C 보 관온도 : -20 °C ~ 55 °C

전원 공급 장치 및 트리거 인터페이스 설명

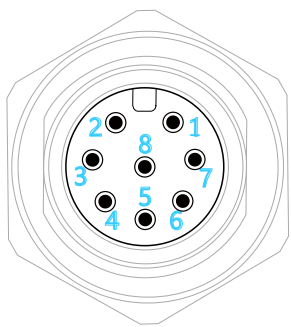


그림 2 전원 공급 장치 및 트리거 인터페이스 다이어그램

핀번호	이름	설명하다	와이어 코어 색상 일치
	TRIG_OUT 1	트리거 신호 출력 1(상승 에지)	하얀색
	P_24V	양극 전원(DC 24V ±10%)	갈색
	P_GND	전원 접지	녹색
	TRIG_POWER	트리거 회로 전원 공급 장치는 양극입니다(DC 11.4V ~ 25.2V).	노란색
	TRIG_GND	트리거 회로 전원 접지	회색
	TRIG_IN 2	트리거 입력 신호 2(하강 에지)	분홍색
	TRIG_IN 1	트리거 입력 신호 1(상승 에지)	파란색
	TRIG_OUT 2	트리거 신호 출력 2(하강 에지)	빨간색

참고: 일치하는 와이어 코어의 색상은 실제 제품을 참조하십시오.

트리거 회로도

카메라는 2개의 트리거 입력 및 출력, 즉 상승 에지와 하강 에지를 지원합니다. 트리거 회로의 원리는 다음과 같습니다. A의 저항은 $10\text{k}\Omega$ 입니다. 하드웨어 연결에 대해서는 다음을 참조하십시오. [Percipio 기술 문서](#).

Percipio-Camera

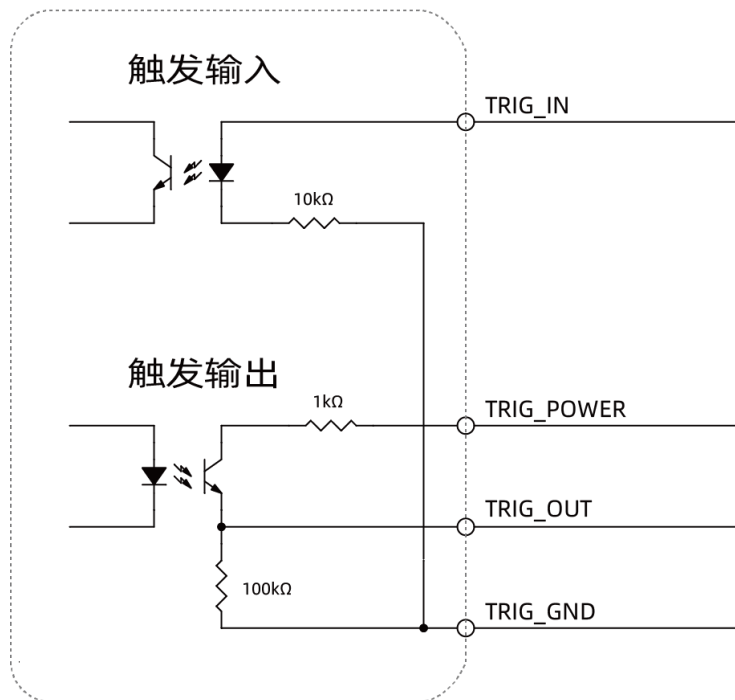


그림 3 트리거 회로의 개략도(상승 에지)

Percipio-Camera

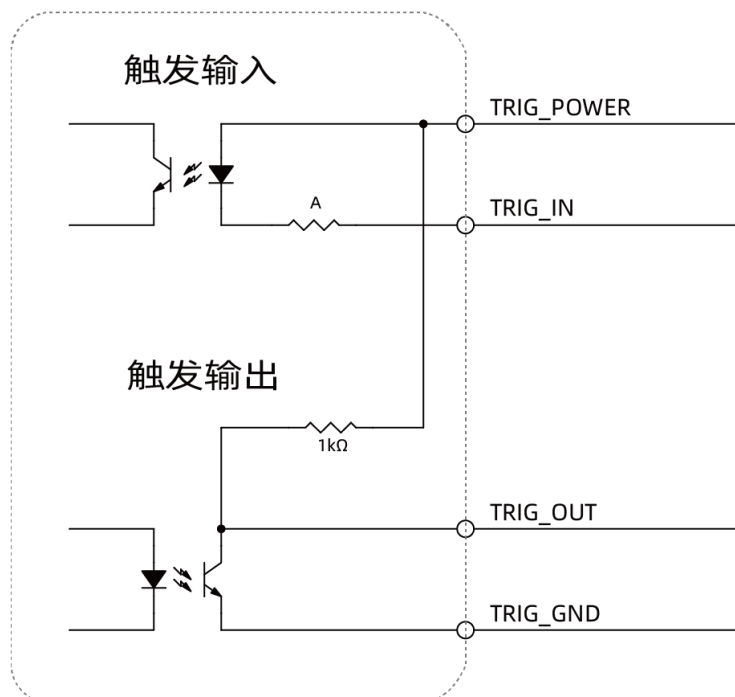


그림 4 트리거 회로의 개략도(하강 에지)

치수 도면

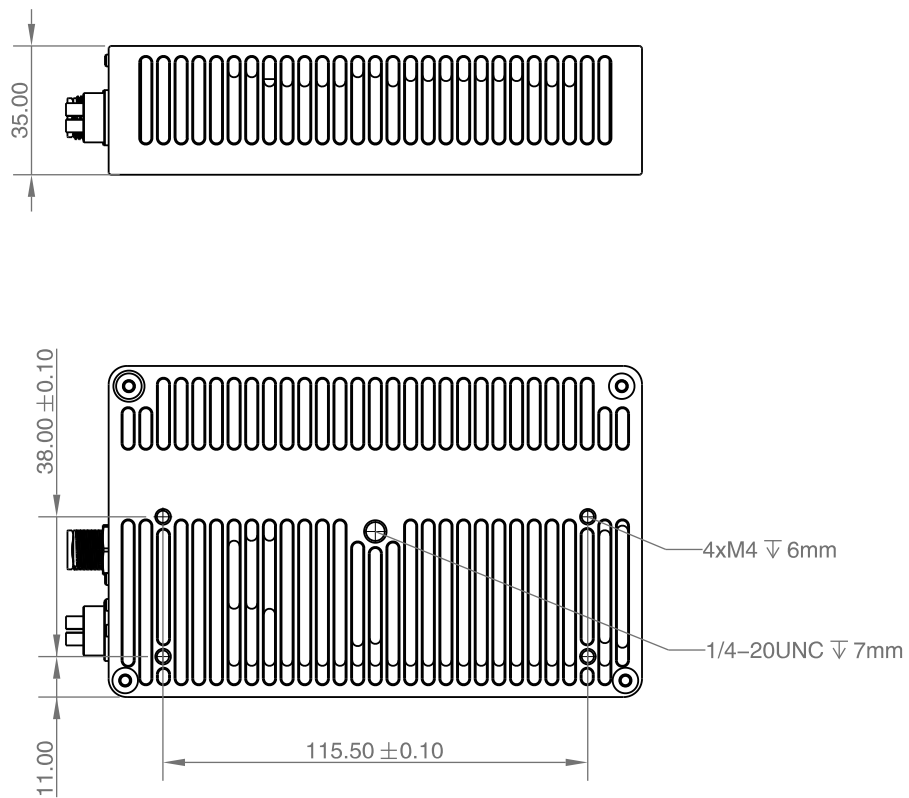
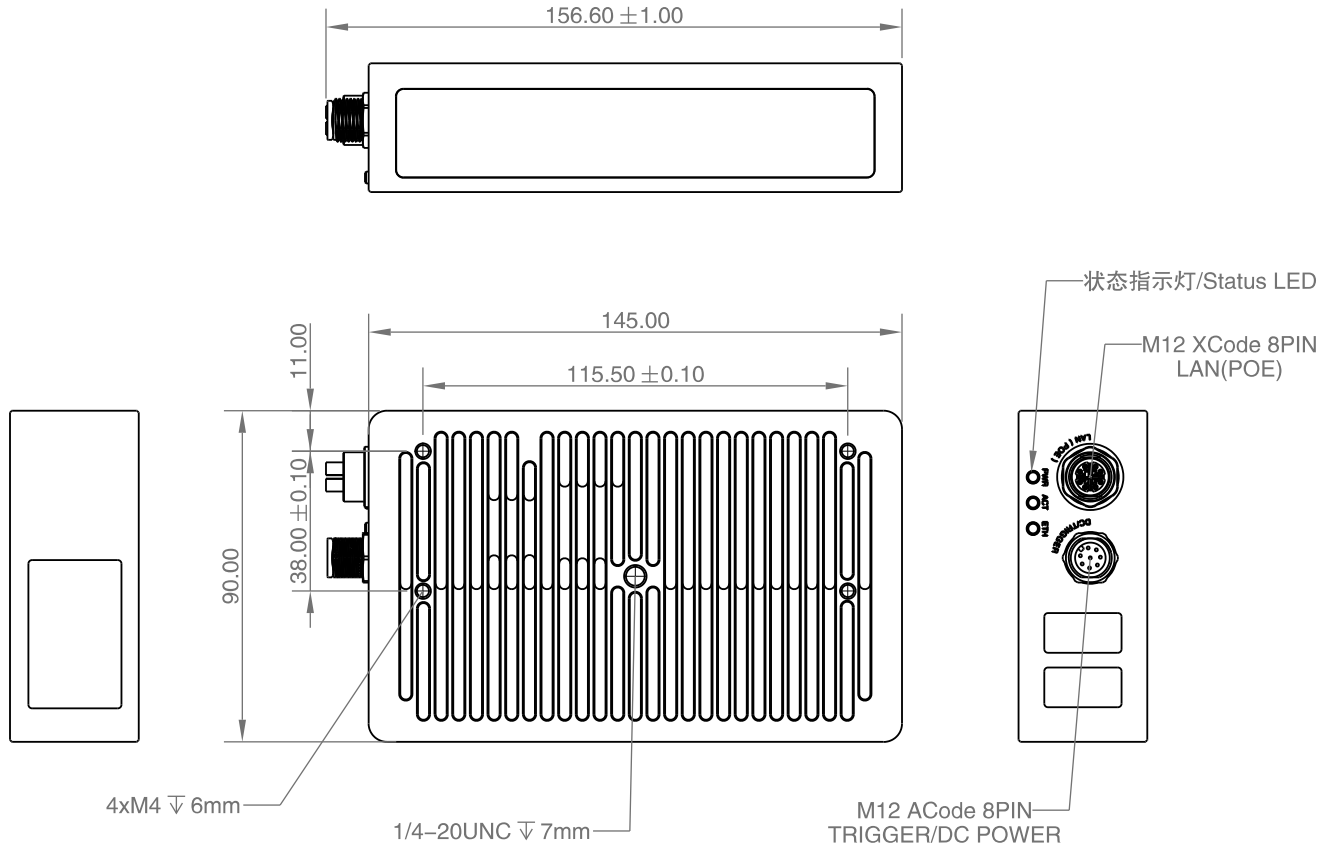


그림 5 FM815-IX-E1 치수도(단위: mm)

图漾科技 (Percipio.XYZ) 是全球领先的3D机器视觉供应商，为工业和行业应用提供高性价比的3D工业相机和配套软件方案。公司总部位于上海、在南京、深圳和广州设有研发及销售服务中心。

基于创新并拥有核心专利的3D视觉技术，图漾不断推出富有竞争力的产品线，满足工业自动化、工业测量、物流科技、商业应用和其他多种场景，产品出货量已经全球领先。

图漾秉持独立视觉产品供应商的商业模式，为各行业的设备和系统集成商客户提供优质产品和服务。图漾的创新产品方案与合作伙伴的行业专家知识、系统集成能力及市场资源优势相整合，共同帮助最终用户降本增效、创造使用价值，实现3D机器视觉无处不在的愿景。

存在即被感知

联系信息

商务咨询: info@percipio.xyz

技术支持: support@percipio.xyz

公司网站: www.percipio.xyz

在线文档: doc.percipio.xyz/cam/latest/

免责声明:

1. 本文件中所有信息如有变更恕不另行通知。
2. 本文件所涉及的数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。



微信公众号